

CCF PTA 编程专业能力 P 真题-C/C++

时间：2022 年 7 月 5 日 13:30-17:30

第一题

试题编号：2022-13-0301

试题名称：计算数列

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

编写一个程序，计算以下的数列：

$$F(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 3 & n = 1 \\ 4 * F(n-1) - F(n-2) & n > 1 \end{cases}$$

【输入描述】

用户输入整数 n ($10 \geq n \geq 0$)。

【输出描述】

输出一个整数，即第 n 个元素的值。

【输入样例】

5

【输出样例】

571

第二题

试题编号：2022-13-0302

试题名称：长正整数相加

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

输入两个十进制正整数 M 和 N ，求它们的和，结果用十进制表示。注意， M 和 N 可能非常大。

【输入描述】

第一行包含一个正整数 M ($1 \leq M < 10^{100}$)；

第二行包含一个正整数 N ($1 \leq N < 10^{100}$)。

【输出描述】

输出一个正整数，表示计算结果。

【输入样例】

769584695655486596597654685486745

452537865655768856564568658

【输出样例】

769585148193352252366511250055403

【题目解析】

本题考察数组与字符串处理，及其与循环、分支的综合运用。以字符串输入，按照列竖式方式求解即可。需要注意进位情况的处理。如果使用 `std::string` 和 `std::reverse` 则可简化代码。

第三题

试题编号：2022-13-0203

试题名称：研究生入学考试

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

一年一度的研究生入学考试结束了，招生办的老师打算对所有的考生进行成绩排名，从而确定复试的名单。排名的规则如下：(1)以入学考试的平均成绩作为排名的依据（分数均为整数）；(2)对于考生 A，如果总共有 K 个考生的平均成绩比 A 要高，那么 A 的排名为 K+1；(3)如果考生 A 和考生 B 的平均成绩相同，则他们的排名也相同。招生办的老师希望你能编写一个程序，来帮助他们解决这个问题。

【输入描述】

第一行为一个整数 N ($1 \leq N \leq 1000$)，表示考生的人数。随后有 N 行，每一行有两个非负整数描述了一位考生的信息，依次为准考证号和平均成绩。其中，准考证号不超过 8 位，平均成绩不超过 200。

【输出描述】

输出共有 N 行，按照名次从高到低每行输出一位考生的信息，包括名次、准考证号和平均成绩。如果两位考生的名次相同，则以准考证号为序，考号小的在前，大的在后。

【输入样例】

```
5
1000 95
1001 100
1002 94
1006 95
1007 100
```

【输出样例】

```
1 1001 100
1 1007 100
3 1000 95
3 1006 95
5 1002 94
```

第四题

试题编号：2022-13-0203

试题名称：跷跷板

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【题目描述】

游乐场的跷跷板以力矩相等原则判断是否平衡。即如果 $w_l d_l = w_r d_r$ ，则认为跷跷板是平衡的。此处， w_l 、 w_r 分别表示跷跷板左右两侧的物体体重， d_l 、 d_r 分别表示左右两侧物体到跷跷板中央支点的距离。扩展跷跷板为多层结构，即 w_l 与 w_r 均可以用子跷跷板代替。此时当且仅当所有子跷跷板都是平衡的，才称跷跷板为平衡的。

【输入描述】

采用递归方式输入数据。每行数据描述一个跷跷板。每行数据为用空格分隔的 4 个非负整数，分别表示 w_l 、 d_l 、 w_r 、 d_r 。当 w_l 或 w_r 为 0 时，表示该物体实际上为一个子跷跷板，而接下来的数据将对该子跷跷板进行描述。而当 w_l 和 w_r 均为 0 时，先描述左子跷跷板，后描述右子跷跷板。因此，多层跷跷板的数据表示可总结为：先左后右，深度优先。

【输出描述】

如果该多层跷跷板为平衡的，输出 1，否则输出 0。

【输入样例】

```
0 1 0 3
0 3 0 2
4 1 2 2
6 1 3 2
3 4 2 6
```

【输出样例】

```
1
```

第五题

试题编号：2022-13-0305

试题名称：最萌身高差

时间限制：1.0s

内存限制：128.0MB

【问题描述】

有 N 位同学获得了奖学金，现要从中选出两位代表上台领奖。出于“审美”要求，希望选出的两位代表 A 和 B 满足： A 的身高比 B 高， A 获得的奖学金比 B 多，且奖学金的差额大于 M 。请计算选取上台同学的方案数。

【输入描述】

第一行包含两个正整数 N 和 M ；

第二行包含 N 个正整数 S_i ，分别代表第 i 位同学获得的奖学金。输入顺序在前的同学身高较高。

【输出描述】

输出一个正整数，表示方案数。

【输入样例】

6 2

6 5 4 3 2 1

【输出样例】

6

【数据范围】

30%的数据满足： $1 \leq N \leq 100$ ；

100%的数据满足：

$1 \leq N \leq 100000$ ， $1 \leq M \leq 100000$ ， $1 \leq S_i \leq 100000$ 。

【题目解析】

对 30% 的数据，可以考虑逐次使用冒泡排序+二分查找完成。

对 100% 的数据，可以考虑采用归并排序的思路通过分治递归求解，也可以考虑使用线段树优化查找。